Вариант 40. Авиакомпания «Ещё круг»

Сложность: ✈✈✈✈ из 5

Авиакомпания «Ещё круг» осуществляет перевозку пассажиров и эксплуатирует сеть небольших аэропортов. Необходимо разработать базу данных для внутреннего сервиса компании, предназначенного для автоматизации этапов авиаперелётов и наземных работ в аэропортах.

Пользователями системы являются сотрудники компании разных должностей, в том числе пилоты, диспетчеры и механики. Каждый аэропорт обслуживает парк самолётов различных типов. Самолёты размещаются в ангарах различного размера. В аэропорту имеются взлётно-посадочные полосы, используемые для взлёта и посадки.

Для каждого самолёта в системе фиксируется его текущее местоположение (координаты) и текущее состояние. Возможные состояния самолёта: «в полёте», «готов ко взлёту», «готов к посадке», «неисправен», «в проверке механиком», «ждёт проверки механиком». Все изменения состояния самолёта сохраняются в журнале с указанием времени изменения и сотрудника, инициировавшего изменение. Сразу после посадки самолёт автоматически переводится в состояние «ждёт проверки механиком».

Диспетчер отвечает за координацию самолётов в пределах воздушного пространства вокруг аэропорта, отслеживает траекторию полёта, назначает самолёту полосу для взлёта и посадки, а также определяет ангар для размещения самолёта с учётом его габаритов. Диспетчер, отвечающий за самолёт, вошедший в воздушное пространство аэропорта, назначается системой автоматически: из всех доступных диспетчеров выбирается наименее загруженный по количеству активных самолётов, закреплённых за ним. Факты назначений диспетчера самолёту фиксируются в системе с указанием времени начала и окончания ответственности.

Механик выполняет предполётную и послеполётную подготовку самолёта. После посадки самолёт поступает на проверку: механик переводит самолёт в состояние «в проверке механиком», фиксирует результат проверки и либо сообщает о готовности самолёта к следующему вылету (переводит самолёт в состояние «готов ко взлёту»), либо фиксирует критическую неисправность (переводит самолёт в состояние «неисправен»). Информация о проверках самолёта хранится в системе как отдельные записи, содержащие дату и время проверки, ответственного механика и итоговый статус самолёта по результатам проверки.

Пилот управляет самолётом, выполняет указания диспетчера и получает от механика статус готовности самолёта к вылету. Перед выходом на полосу пилот ожидает подтверждение диспетчера о том, что полоса свободна.

Для каждого рейса в системе формируется запись, содержащая аэропорт вылета и назначения, назначенный самолёт, плановое время вылета и прилёта. При фактическом выполнении рейса фиксируются фактические времена вылета и прилёта. Когда до аэропорта назначения остаётся менее 20 км, самолёт переводится в состояние «готов к посадке». Координаты самолёта обновляются не реже одного раза в 30 секунд.

Полосы для взлёта и посадки назначаются автоматически исходя из загруженности: выбирается полоса, для которой минимально число самолётов, находящихся в состояниях «готов ко взлёту» и «готов к посадке» в рамках данного аэропорта. Полоса считается свободной после выполнения одного из условий:

- самолёт, выполнявший взлёт, набрал высоту 100 метров и переведён в состояние «в полёте»;
- самолёт, выполнявший посадку, завершил рейс и переведён в состояние «ждёт проверки механиком».

Факты назначения полос и моменты освобождения полос фиксируются в системе.

На каждый рейс продаются билеты для пассажиров. Для билета хранится информация о пассажире и месте. Все операции, связанные с оформлением билетов, должны храниться в системе с привязкой к рейсу.

Пример множеств сущностей:

Номер	Имя множества сущностей	Определение	Свойства
E1	Аэропорт	Комплекс зданий, расположенный в некотором месте	Координаты, высота над уровнем моря, радиус воздушного пространства, город, страна, название, список полос
E2	Самолет	Транспортное средство для авиаперелетов	Текущий статус, координаты, высота над уровнем моря, ширина, длина, высота, история статусов
E3	Статусы самолёта	Разные состояния самолета	Один из следующих статусов: В полете, готов ко взлету, готов к посадке, неисправен, в проверке механиком, ждет проверки механиком
E4	Позиция самолета	Расположение самолета в некоторой точке пространства	Координаты самолета, время UTC, положение самолета в пространстве (направление, тангаж), скорость
E5	Полет	Разовый вылет самолета из одного аэропорта в другой	Самолет, пилот, полоса для взлета, полоса для посадки, диспетчеры, отвечающие за полет, аэропорт взлета, аэропорт посадки, время взлета и посадки, позиции самолета в полете, плановое и актуальное время вылета и посадки
E6	Сотрудник	Информация о сотруднике	Фио, возраст, аэропорт (место работы), информация о трудовых договорах
E7	Должность сотрудника	Работа, которую выполняет сотрудник	Название должности, список трудовых обязанностей
E8	Пассажир	Информация о пассажире	Фио, возраст, паспортные данные, страна гражданства
E9	Билет на полёт	Информация о билете	
E10	Полоса	Полоса для посадки самолета	Статус (свободна/не свободна), аэропорт, координаты, длина, направление
E11	Ангар	Место парковки самолета	Ширина, длина, высота, аэропорт, координаты

*Приведены **не все свойства** каждого множества сущностей; дополнительные свойства можно найти в описании варианта. Отклонение от представленного списка/добавление и удаление свойств и сущностей возможно после согласования с преподавателем.*